SQL Student Management System Queries

https://gemini.google.com/app/99f75db8f2ef9399

User prompt: i have a students managment query in sql

Response: Student management queries are a common use case for relational databases. To help you with your specific query, let's look at a standard schema foundation for a Student Management System and a few common operations (like tracking enrollments, grades, and course rosters).

If you already have your own schema, feel free to share it so we can tailor the exact SQL query you need!

Standard Database Schema

A robust student management system typically relies on at least four core tables:

```
-- 1. Students Table
CREATE TABLE Students (
    student_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    enrollment_date DATE NOT NULL
);

-- 2. Courses Table
CREATE TABLE Courses (
    course_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    course_code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    course_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    credits INT NOT NULL
);

-- 3. Enrollments Table (Many-to-Many relationship between Students and Courses)
CREATE TABLE Enrollments (
    enrollment_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    student_id INT,
    course_id INT,
    semester VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES Students(student_id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES Courses(course_id) ON DELETE CASCADE
);

-- 4. Grades Table
CREATE TABLE Grades (
    grade_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    enrollment_id INT,
    grade_letter CHAR(2) NOT NULL,
    grade_points DECIMAL(3,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (enrollment_id) REFERENCES Enrollments(enrollment_id) ON DELETE CASCADE
);
```

Common Student Management Queries

1. List all students enrolled in a specific course

```
SELECT s.student_id, s.first_name, s.last_name, s.email
FROM Students s
JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id
WHERE c.course_code = 'CS101';
```

2. Calculate a student's Grade Point Average (GPA)

```
SELECT
    s.student_id,
    s.first_name,
    s.last_name,
    ROUND(AVG(g.grade_points), 2) AS gpa
FROM Students s
JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
JOIN Grades g ON e.enrollment_id = g.enrollment_id
GROUP BY s.student_id, s.first_name, s.last_name;
```

3. Find courses with no active enrollments

```
SELECT c.course_id, c.course_code, c.course_name
FROM Courses c
```

```
LEFT JOIN Enrollments e ON c.course_id = e.course_id
WHERE e.enrollment_id IS NULL;
```

User prompt: i have power bi presentation

Response: That sounds like a great project! Whether you are preparing a business intelligence dashboard demonstration, designing slide layouts to accompany your Power BI report, or structuring a data storytelling walkthrough, having a clear plan makes all the difference.



How to Structure Your Power BI Presentation

To make your presentation impactful, consider organizing your talking points around this standard flow:

1. **Executive Summary / Business Problem:** Start with the core question or problem your dashboard answers (e.g., tracking student enrollment trends, sales performance, or operational bottlenecks).
2. **Data Architecture & Transformation:** Briefly highlight how data was cleaned using **Power Query**, modeled with relationships, and enriched with custom calculated columns or measures.
3. **Interactive Dashboard Walkthrough:** Showcase your key visuals, KPI cards, filters, and slicers in action. Point out how cross-filtering allows stakeholders to drill down into specifics.
4. **Key Insights & Recommendations:** Deliver the takeaways derived from the data trends and suggest actionable next steps for decision-makers.

User prompt: power bi presentation i am ready to you

Response: I will now generate a slide presentation designed to structure your Power BI presentation, walk stakeholders through your data model, and deliver actionable insights.

Your slide deck for presenting your Power BI project is ready! Feel free to review the layout above, and let me know if you would like to edit any text, insert specific metrics, or adjust color themes.

User prompt: i have no slides i have alread create you dashboard

Response: Got it! You already have your Power BI dashboard built and ready, so you don't need a presentation outline—you need help presenting or walking through **your specific dashboard**.

How can I best help you with your existing dashboard? Here are a few ways we can work together:

1. **Structuring Your Live Walkthrough:** Help you map out a smooth 5-to-10-minute demo script (where to click, what filters to highlight, and how to tell the data story).
2. **Key Insights & Talking Points:** If you share your metrics, charts, or KPIs, I can help translate them into executive-level talking points and takeaways.
3. **Optimizing DAX or Power Query:** If anything on your dashboard needs troubleshooting, dynamic measures, or performance tweaks before your presentation.
4. **Q&A Preparation:** Brainstorm tough questions stakeholders or management might ask about your data and prepare solid answers.

Let me know what your dashboard covers or what you'd like to focus on!

User prompt: mujhe presentation bana do aap

Response: मैं आपके डैशबोर्ड और प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए हिंदी में एक **Power BI Presentation Slide Deck** तैयार कर रहा हूँ।

यह प्रेजेंटेशन 8 स्लाइड्स का है, जिसे आप अपने मीटिंग या स्टेकहोल्डर्स (Stakeholders) के सामने आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं।

आपकी Power BI डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स तैयार हैं!

यदि आप इनमें से किसी भी स्लाइड के शीर्षक, टेक्स्ट, या आंकड़ों को अपने डैशबोर्ड के हिसाब से बदलना चाहते हैं, तो मुझे बताएं।

User prompt: slide ka nhi hona

Response: समझ गया! आपको स्लाइड्स नहीं चाहिए, बल्कि **डैशबोर्ड को लाइव प्रेजेंट करते समय क्या और कैसे बोलना है (Live Presentation Script)** वह चाहिए।

जब आप अपना Power BI डैशबोर्ड स्क्रीन पर खोलकर बोल रहे हों, तब आप इस स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं:

Live Dashboard Walkthrough Script (बोलने के लिए गाइड)

1. शुरुआत (Intro & Business Objective)

"Hello everyone! आज मैं आपके सामने अपना Power BI Sales & Data Analysis Dashboard प्रेजेंट करने जा रहा/रही हूँ।

इस डैशबोर्ड को बनाने का मुख्य उद्देश्य बिजनेस की ओवरऑल सेल्स परफॉर्मेंस, ट्रेंड्स और मुख्य KPIs (Key Performance Indicators) को एक ही जगह पर ट्रैक करना और डेटा-ड्रिवन निर्णय (Data-driven decisions) लेने में मदद करना है।"

2. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडलिंग (Power Query & Data Model)

(यहाँ आप स्क्रीन पर संक्षेप में डेटा बैकएंड के बारे में बता सकते हैं)

"डैशबोर्ड के बैकएंड की बात करें तो, हमने कच्चे डेटा (Raw Data) को Power Query Editor की मदद से क्लीन और ट्रांसफॉर्म किया है।

इसमें डेटा टाइप्स को सही किया गया, कस्टम और कैलकुलेटेड कॉलम्स (Custom Columns) बनाए गए और एक क्लीन डेटा मॉडल तैयार किया गया ताकि रिपोर्ट तेज़ और सटीक काम करे।"

3. मुख्य KPI और मैट्रिक्स (Top Cards Walkthrough)

(डैशबोर्ड के सबसे ऊपर लगे KPI Cards की तरफ इशारा करते हुए)

"जैसा कि आप स्क्रीन पर सबसे ऊपर देख सकते हैं, हमारे मुख्य metrics हैं:

- **Total Sales / Revenue:** कुल कितनी बिक्री हुई।
- **Total Orders:** कुल कितने ऑर्डर प्रोसेस किए गए।
- **Average Order Value / Margin:** प्रति ऑर्डर औसतन कितना रेवेन्यू मिला।

ये कार्ड्स देखते ही तुरंत बिजनेस की करंट स्थिति का अंदाजा दे देते हैं।"

4. चार्ट्स और विजुअल्स की व्याख्या (Visuals & Insights)

(अलग-अलग चार्ट्स जैसे Bar Chart, Line Chart या Donut Chart पर क्लिक/होवर करते हुए)

"अगर हम Visuals को देखें:

- **Sales Trend (Line Chart):** यह दिखाता है कि किस महीने या क्वार्टर में हमारी सेल्स सबसे ज्यादा रही और किस समय गिरावट आई।
- **Category/Product Performance (Bar Chart):** यहाँ से स्पष्ट होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे Top Performers हैं और किन प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत है।
- **Regional Distribution (Map/Pie Chart):** इससे पता चलता है कि किस रीजन से सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है।"**

5. इंटरएक्टिविटी और फिल्टर्स (Slicers & Cross-Filtering Demo)

(स्क्रीन पर किसी एक Region या Category के Slicer/Filter पर क्लिक करके लाइव चेंज दिखाएं)

"इस डैशबोर्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी interactivity है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी खास Region या Year को सेलेक्ट करते हैं, तो पूरा डैशबोर्ड और उसके सभी विजुअल्स dynamically अपडेट हो जाते हैं।

इससे हम आसानी से Drill-Down करके समस्याओं और मौकों की जड़ तक पहुँच सकते हैं।"

6. मुख्य निष्कर्ष और सुझाव (Key Takeaways & Conclusion)

"निष्कर्ष (Conclusion) के तौर पर, इस डैशबोर्ड से हमें तीन मुख्य बाते पता चलती हैं:

1. हमारी सबसे ज्यादा सेल्स [Top Category/Region Name] से आ रही है।

2. अंडर-परफॉर्मिंग एरियाज़ में मार्जिन बढ़ाने की गुंजाइश है।
3. सही इन्वेंट्री और सेल्स स्ट्रेटेजी अपनाकर हम अगले क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं।

Thank you! अब अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है, तो मैं उनका स्वागत करता/करती हूँ।"

प्रस्तुति के लिए 3 त्वरित सुझाव (Quick Tips):

1. **माउस का सही इस्तेमाल:** जब आप किसी visual की बात कर रहे हों, तो माउस से उस पर hover करें या Click करके Cross-filtering दिखाएं।
2. **डेटा स्टोरी सुनाएं:** केवल नंबर न पढ़ें, बल्कि यह बताएं कि उन नंबरों का बिजनेस के लिए क्या मतलब है।
3. **कॉन्फिडेंस रखें:** अगर कोई DAX या Power Query से जुड़ा सवाल पूछे, तो बेझिझक बताएं कि डेटा कैसे प्रोसेस किया गया था।

क्या आप इसमें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई खास नाम, कैटेगरी या नंबर्स जोड़ना चाहते हैं?

User prompt: mujhe ek achaa topic chooise kr ke do

Response: यहाँ Power BI प्रोजेक्ट के लिए कुछ बहुत ही शानदार और ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिए गए हैं, जिन पर आप एक बेहतरीन इंटरएक्टिव डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं:

Top Power BI Dashboard Topics

1. D-Mart / Supermarket Sales & Retail Analysis

- **क्यों खास है:** रिटेल डेटा को समझाना और प्रेजेंट करना बहुत आसान और आकर्षक होता है।
- **Key Visuals & Insights:**
  - **Sales & Profitability:** किस कैटेगरी (Grocery, Personal Care, Apparel) से सबसे ज्यादा मार्जिन मिल रहा है।
  - **Customer Payment Preferences:** UPI, Card या Cash पेमेंट का ट्रेंड।
  - **Store Location Analysis:** शहर या रीजन के हिसाब से सेल्स।
  - **Monthly/Seasonal Trends:** त्यौहारों या वीकेंड्स पर सेल्स में बढ़ोतरी।

2. HR Analytics & Employee Retention Dashboard

- **क्यों खास है:** कॉर्पोरेट और इंटरव्यूज में HR Analytics डैशबोर्ड्स की बहुत डिमांड होती है।
- **Key Visuals & Insights:**
  - **Attrition Rate:** कर्मचारी कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं (Age group, Department, Salary slab)।
  - **Employee Satisfaction & Performance:** वर्क-लाइफ बैलेंस और जॉब रोल के हिसाब से रेटिंग।
  - **Hiring & Training Costs:** प्रति डिपार्टमेंट ट्रेनिंग और हायरिंग का खर्च।

3. E-Commerce Customer Behavior & Logistics

- **क्यों खास है:** फ्लिपकार्ट या एमज़ॉन जैसे डेटा मॉडल पर आधारित।
- **Key Visuals & Insights:**
  - **Delivery & Shipping Status:** On-time Delivery vs Delayed Shipping.
  - **Customer Return Rate:** किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा रिटर्न हो रहे हैं।
  - **Order Value Trends:** औसतन ऑर्डर वैल्यू (AOV) और डिस्काउंट का असर।

4. Student Management & Academic Performance Analysis

- **क्यों खास है:** एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के डेटा के लिए बेस्ट।
- **Key Visuals & Insights:**
  - **Course Enrollment:** किस कोर्स (AI, Data Science, Management) में सबसे ज्यादा एडमिशन हैं।
  - **Student Grades & GPA Distribution:** सब्जेक्ट-वाइज और सेमेस्टर-वाइज परफॉर्मेंस।
  - **Attendance vs Grades Correlation:** उपस्थिति का रिजल्ट पर क्या असर पड़ रहा है।

आप इनमें से कौन सा टॉपिक चुनना चाहेंगे?

अगर आप इनमें से कोई टॉपिक चुनते हैं, तो मैं आपके लिए:

1. **डमी/सैंपल डेटा संरचना (Dataset structure)**
2. **मुख्य DAX Measures और KPIs**
3. **डैशबोर्ड का लेआउट और कलर थीम**

तुरंत तैयार करने में मदद कर सकता हूँ। बताएं आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पसंद आया?

User prompt: aap hi batao explain krne me konsa easy honga

Response: समझाने और प्रेज़ेंट करने के लिहाज से **1. D-Mart / Supermarket Sales & Retail Analysis** सबसे आसान और सबसे बेस्ट टॉपिक रहेगा!

इसके आसान होने के मुख्य कारण:

1. **सबको तुरंत समझ आता है:** सुपरमार्केट या D-Mart से खरीदारी हर किसी ने की होती है। आपको ऑडियंस या इंटरव्यूअर को बिज़नेस मॉडल समझाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा—सबको पता होता है कि प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट्स और सेल्स क्या हैं।
2. **स्टोरीटेलिंग (Storytelling) आसान है:** आप बहुत आसानी से रियल-लाइफ स्टोरी बता सकते हैं, जैसे— *"वीकेंड पर सेल्स क्यों बढ़ी?"*, *"कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है?"*, या *"किस कैटेगरी में प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है?"*
3. **DAX और KPIs सीधे-सरल होते हैं:** इसमें आपको बहुत पेचीदा लॉजिक नहीं लगाना पड़ता। `Total Sales`, `Total Profit`, `Profit Margin %`, और `Total Quantity` जैसे सिंपल और प्रभावशाली DAX फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं।

D-Mart Sales Dashboard की 2-मिनट की आसान प्रेज़ेंटेशन स्क्रिप्ट:

जब आप यह डैशबोर्ड दिखाएंगे, तो बोलना बहुत आसान होगा:

- **शुरुआत:** *"यह डैशबोर्ड D-Mart की ओवरऑल सेल्स, प्रॉफिट और कस्टमर ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है।"*
- **KPI Cards:** *"यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि कुल सेल्स कितनी हुई, कितना प्रॉफिट मिला और एवरेज डिस्काउंट क्या दिया गया।"*
- **Visuals:** *"इस बार चार्ट से पता चलता है कि Grocery और Electronics सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरीज हैं, जबकि इस लाइन चार्ट में हम महीने दर महीने सेल्स का उतार-चढ़ाव देख सकते हैं।"*
- **Slicers:** *"अगर हम किसी खास शहर (City) या पेमेंट मोड (Cash/UPI) पर क्लिक करते हैं, तो पूरा डैशबोर्ड तुरंत उसके हिसाब से फिल्टर हो जाता है।"*

अगर आपको यह टॉपिक सही लग रहा है, तो क्या हम इसके लिए **Sample Data Columns, KPIs (DAX Measures), और Visual Layout** तैयार करें?

User prompt: ab file do sbse pahile

Response: D-Mart Sales Analysis डैशबोर्ड प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आपका **Sample Dataset (CSV Format)** तैयार है।

आप इस पूरे डेटा को कॉपी करके Excel या Notepad में paste कर सकते हैं और उसे **`dmart_sales_data.csv`** नाम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद इसे Power BI में इंपोर्ट (Get Data -> Text/CSV) कर लें।

📄 D-Mart Sales Dataset (CSV Format)

```
Transaction_ID,Date,City,Customer_Type,Category,Product_Name,Quantity,Unit_Price_INR,Discount_Percent,Payment_Mode
TRX1001,2026-01-05,Nagpur,Member,Grocery,Basmati Rice 5kg,2,650,5,UPI
TRX1002,2026-01-08,Mumbai,Normal,Personal Care,Shampoo 500ml,1,350,10,Credit Card
TRX1003,2026-01-12,Pune,Member,Electronics,Electric Kettle,1,1200,15,UPI
TRX1004,2026-01-15,Nagpur,Normal,Home & Kitchen,Non-Stick Pan,1,850,0,Cash
TRX1005,2026-01-18,Mumbai,Member,Apparel,Men T-Shirt,3,450,20,UPI
TRX1006,2026-02-02,Pune,Normal,Grocery,Sunflower Oil 5L,1,780,5,Debit Card
TRX1007,2026-02-10,Nagpur,Member,Personal Care,Skincare Combo,2,550,10,UPI
TRX1008,2026-02-14,Mumbai,Member,Apparel,Women Kurti,2,750,15,Credit Card
TRX1009,2026-02-20,Nagpur,Normal,Grocery,Wheat Flour 10kg,1,420,0,Cash
TRX1010,2026-02-25,Pune,Member,Electronics,Bluetooth Speaker,1,1500,20,UPI
TRX1011,2026-03-01,Mumbai,Normal,Home & Kitchen,Bed Sheet Set,2,950,10,Credit Card
TRX1012,2026-03-05,Nagpur,Member,Grocery,Dry Fruits Pack,2,800,15,UPI
TRX1013,2026-03-12,Pune,Normal,Personal Care,Body Wash 250ml,3,220,5,Cash
TRX1014,2026-03-18,Mumbai,Member,Apparel,Denim Jeans,1,1299,10,Credit Card
TRX1015,2026-03-22,Nagpur,Member,Electronics,Mixer Grinder,1,2200,15,UPI
```

🛠️ इसके बाद अगला कदम (Next Step):

1. **Power Query Import:** इस CSV फ़ाइल को Power BI में लोड करें।
2. **Custom Column (Total Sales Calculation):** Power Query या DAX में `Total Amount` का कॉलम बनाने का फ़ॉर्मूला:

$$\text{Total Amount} = \text{Quantity} \times \text{Unit_Price_INR} \times \left(1 - \frac{\text{Discount_Percent}}{100}\right)$$

डेटा फ़ाइल लोड करने के बाद बताइए, क्या हम इसके **DAX Measures (KPIs)** बनाना शुरू करें?

User prompt: file banake do aap or 5000 ki

Response: Your CSV file is ready

[file-tag: code-generated-file-dc536038-1a8a-4915-872d-48681104d879]

📊 D-Mart Sales Dataset Description (5,000 Records)

आपके Power BI डैशबोर्ड के लिए **5,000 रेकॉर्ड्स** का बड़ा और पूरा डेटासेट तैयार कर दिया गया है।

फ़ाइल में शामिल मुख्य Columns:

1. `Transaction_ID`: हर ट्रांसएक्शन का यूनिक आईडी (उदा. TRX100001, TRX100002)
2. `Date`: बिक्री की तारीख (2025 से late 2026 तक फैली हुई)
3. `City`: D-Mart स्टोर के शहर (Nagpur, Mumbai, Pune, Thane, Nashik)
4. `Customer_Type`: कस्टमर का प्रकार (Member / Normal)
5. `Category`: 5 मुख्य कैटेगरीज (Grocery, Personal Care, Electronics, Home & Kitchen, Apparel)
6. `Product_Name`: 25+ लोकप्रिय प्रोडक्ट्स
7. `Quantity`: खरीदी गई मात्रा (1 से 5 यूनिट्स)
8. `Unit_Price_INR`: प्रति यूनिट प्राइस (₹160 से ₹2,800 तक)
9. `Discount_Percent`: मिला हुआ डिस्काउंट (0%, 5%, 10%, 15%, 20%)
10. `Payment_Mode`: पेमेंट का जरिया (UPI, Credit Card, Debit Card, Cash)
11. `Total_Amount_INR`: नेट सेल्स अमाउंट (Calculated Price)

🚀 Power BI में इसे कैसे इस्तेमाल करें:

1. ऊपर दिए गए डाउनलोड लिंक से `dmart_sales_data_5000.csv` डाउनलोड करें।
2. **Power BI Desktop** खोलें और `Get Data` > `Text/CSV` पर क्लिक करके यह फ़ाइल चुनें।
3. `Load` पर क्लिक करें।

अब आपके पास विश्लेषणात्मक प्रोजेक्ट बनाने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है। क्या आप चाहते हैं कि हम इसके मुख्य **DAX Measures (Total Revenue, Avg Order Value, Member vs Non-Member Sales)** और विजुअल्स की सूची तैयार करें?

User prompt: OR COLUMN DALO NA CHOTA LAG RHA HAI

Response: Your CSV file is ready

[file-tag: code-generated-file-ef830e95-9b7f-418c-bb7d-0c9c13717667]

📊 D-Mart Advanced Sales Dataset (24 Columns | 5,000 Records)

आपके Power BI डैशबोर्ड को और भी प्रोफेशनल और डिटेल बनाने के लिए डेटासेट में **13 नए महत्वपूर्ण Columns** जोड़ दिए गए हैं। अब इसमें कुल **24 Columns** हैं!

📋 डेटा फ़ाइल के सभी 24 Columns:

🛍️ ऑर्डर व स्टोर डिटेल्स (Order & Store Details):

1. `Transaction_ID`: यूनिक बिल नंबर
2. `Date`: बिक्री की तारीख
3. `City`: शहर (Nagpur, Mumbai, Pune, Thane, Nashik)
4. `Store_Branch`: स्टोर का नाम (उदा. D-Mart Wardha Road, D-Mart Malad)

👤 ग्राहक विश्लेषण (Customer Demographics):

5. `Customer_Type`: Member / Normal
6. `Gender`: Male / Female
7. `Age_Group`: 18-25, 26-35, 36-50, 50+

📦 प्रोडक्ट व कैटेगरी (Product Details):

8. `Category`: मुख्य कैटेगरी (Grocery, Electronics, Personal Care, etc.)
9. `Sub_Category`: सब-कैटेगरी (Staples, Hair & Skin, Kitchen Appliances, etc.)
10. `Product_Name`: प्रोडक्ट का नाम

💰 मूल्य व बिक्री (Sales Metrics):

11. `Quantity`: खरीदी गई मात्रा
12. `Unit_Price_INR`: बेचने का दाम प्रति पीस
13. `Cost_Price_INR`: खरीद दाम (Cost Price) प्रति पीस *(नया)*
14. `Gross_Sales_INR`: कुल बिक्री (बिना डिस्काउंट) *(नया)*
15. `Discount_Percent`: डिस्काउंट प्रतिशत
16. `Discount_Amount_INR`: रुपए में मिला डिस्काउंट *(नया)*
17. `Total_Sales_INR`: डिस्काउंट के बाद की नेट बिक्री (Net Revenue)

📈 मार्जिन व प्रॉफिट (Profitability Analysis - Advanced):

18. `Total_Cost_INR`: सामान की कुल खरीद लागत (Total Cost) *(नया)*
19. `Net_Profit_INR`: कुल मुनाफा (Profit Amount) *(नया)*
20. `Profit_Margin_Percent`: प्रॉफिट मार्जिन प्रतिशत *(नया)*

🚚 सर्विस व अन्य ऑपरेशन्स (Operations & Experience):

21. `Payment_Mode`: UPI, Credit Card, Debit Card, Cash
22. `Fulfillment_Type`: In-Store Pickup / Home Delivery *(नया)*
23. `Customer_Rating`: रेटिंग 1 से 5 सितारे *(नया)*
24. `Sales_Associate`: बिलिंग स्टाफ / सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम *(नया)*

🔥 इस नए डेटा से Power BI में क्या-क्या नया बना सकते हैं?

- **Profitability Matrix:** किस कैटेगरी या स्टोर ब्रांच में सबसे ज्यादा Net Profit (% Margin) मिल रहा है।
- **Age & Gender Analysis:** किस उम्र के लोग D-Mart से सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं।
- **Customer Satisfaction:** रेटिंग और पेमेंट मोड के बीच का correlation।
- **Staff Performance:** किस `Sales_Associate` ने सबसे ज्यादा सेल्स की।

ऊपर दिए गए लिंक से **`dmart_sales_data_advanced_5000.csv`** डाउनलोड करें और Power BI में `Get Data` करके लोड कर लें!

User prompt: load kr liya ab kya kru

Response: बहुत बढ़िया! डेटा सक्सेसफुली लोड हो गया है। अब आपको अपने **Power BI Dashboard** को एकदम प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए **3 आसान स्टेप्स** फॉलो करने हैं:

Step 1: Important DAX Measures बनाना (KPIs)

Power BI के **Home Tab** में जाकर `New Measure` पर क्लिक करें और नीचे दिए गए 5 DAX फ़ॉर्मूले (Measures) बनाएं। ये आपके डैशबोर्ड के सबसे ऊपर **Card Visuals** में दिखेंगे:

1. **Total Sales (कुल बिक्री):**

```
Total Sales = SUM('dmart_sales_data_advanced_5000'[Total_Sales_INR])
```

2. **Total Net Profit (कुल मुनाफा):**

```
Total Profit = SUM('dmart_sales_data_advanced_5000'[Net_Profit_INR])
```

3. **Overall Profit Margin % (औसत मुनाफा प्रतिशत):**

```
Profit Margin % = DIVIDE([Total Profit], [Total Sales], 0) * 100
```

4. **Total Orders / Transactions (कुल बिल):**

```
Total Orders = COUNTROWS('dmart_sales_data_advanced_5000')
```

5. **Average Order Value / AOV (औसत बिल वैल्यू):**

```
Average Order Value = DIVIDE([Total Sales], [Total Orders], 0)
```

Step 2: Key Visuals & Charts जोड़ना (डैशबोर्ड का मुख्य लेआउट)

रिपोर्ट कैनवास पर निम्नलिखित Visuals जोड़ें:

1. **Top KPI Cards (सबसे ऊपर 4-5 कार्ड्स लगाएं):**
   - **Card 1:** `Total Sales` (Format as Currency ₹)
   - **Card 2:** `Total Profit`
   - **Card 3:** `Profit Margin %`
   - **Card 4:** `Total Orders`
2. **Sales Trend by Date (Line Chart):**
   - **X-Axis:** `Date` (Month/Year)
   - **Y-Axis:** `Total Sales`
   - *फायदा:* इससे पता चलेगा कि किस महीने में सेल्स सबसे ज्यादा रही।
3. **Category Wise Profitability (Clustered Bar Chart):**
   - **Y-Axis:** `Category`
   - **X-Axis:** `Total Sales` और `Net Profit`
   - *फायदा:* इससे Grocery, Electronics, Apparel का मुकाबला दिखेगा।
4. **Demographics Analysis (Donut Chart & Bar Chart):**
   - **Donut Chart:** `Gender` vs `Total Sales`
   - **Bar Chart:** `Age_Group` vs `Total Sales`
5. **Store Performance (Column Chart / Table):**
   - **X-Axis:** `City` या `Store_Branch`
   - **Y-Axis:** `Total Sales`

Step 3: Interactive Slicers (फिल्टर्स) लगाना

डैशबोर्ड के एक तरफ (Side Panel) या ऊपर निम्नलिखित **Slicers** लगाएं ताकि आप लाइव प्रेजेंटेशन में क्लिक करके डेटा फिल्टर कर सकें:

- **Slicer 1:** `City` (Nagpur, Mumbai, Pune, Thane, Nashik)
- **Slicer 2:** `Customer_Type` (Member vs Normal)
- **Slicer 3:** `Payment_Mode` (UPI, Credit Card, Cash, Debit Card)

🎨 Quick Formatting Tip (डैशबोर्ड को सुंदर बनाने के लिए)

- **Background:** आप एक Dark Theme (जैसे Dark Slate Gray `#1E1E2C`) या Clean Light Theme चुन सकते हैं।
- **Visual Borders:** सभी Visuals पर हल्का Rounded Border (Corner Radius: 8px) और Subtle Shadow ऑन करें।

जैसे ही आप कार्ड्स और विजुअल्स रख लें, मुझे बताएं! फिर हम आपकी **लाइव बोलने की प्रैक्टिस (Presentation Demo)** करेंगे।

User prompt: kpi kaha se lu

Response: Power BI में **KPI Cards** बनाने के लिए आपको **Visualizations Pane** का इस्तेमाल करना होता है।

KPIs बनाने का तरीका नीचे बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है:

📌 KPI Cards कहाँ से लें? (Step-by-Step)

1. **Power BI Window के दाहिनी ओर (Right Side) देखें:**
   - वहाँ आपको `Visualizations` नाम का एक पैनल दिखेगा।
2. **Card Visual चुनें:**
   - `Visualizations` पैनल में बने आइकन्स (Icons) में `Card` आइकन ढूंढें।
   - `Card` आइकन पर `123` लिखा होता है।
   - उस `123` **(Card)** आइकन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन (Canvas) पर एक खाली बॉक्स आ जाएगा।
3. **Data Field ड्रैग करें:**
   - राइट साइड में `Data` (या `Fields`) पैनल में जाएं।
   - जो DAX Measure आपने बनाया है (जैसे `Total Sales`), उस पर टिक करें या उसे खींचकर (Drag) अपने कार्ड visual में `Fields` वाली जगह पर छोड़ दें।

🎨 KPI Cards को सुंदर कैसे बनाएं? (Formatting)

जब KPI Card में वैल्यू (जैसे ₹35.4M) दिखने लगे, तो उसे फॉर्मेट करें:

1. कार्ड पर क्लिक करें और **Visualizations Pane** में `Format your visual` (ब्रश वाला आइकन 🖌️) पर क्लिक करें।
2. **Callout value:**
   - **Font size:** इसे `28` या `32` रखें।
   - **Color:** डार्क या वाइट थीम के हिसाब से ब्राइट कलर चुनें।
   - **Display units:** इसे `Auto` या `Thousands (K) / Millions (M)` सेट करें।
3. **Category label:**
   - इसे ऑन रखें ताकि कार्ड के नीचे नाम (उदा. "Total Sales") दिखे।
4. **General > Effects:**
   - **Background:** ऑन रखें।
   - **Visual border:** ऑन करें और **Rounded corners** को `8 px` या `10 px` कर दें।

💡 आपके डैशबोर्ड के लिए 4 मुख्य KPI Cards:

आप इसी तरह 4 अलग-अलग कार्ड्स बनाएं और उन्हें स्क्रीन के सबसे ऊपर एक लाइन में लगा दें:

1. **Card 1:** `Total Sales`
2. **Card 2:** `Total Profit`
3. **Card 3:** `Profit Margin %`
4. **Card 4:** `Total Orders`

कार्ड्स बनने के बाद, नीचे **Charts (Bar Chart, Line Chart)** बनाना शुरू करें! कोई दिक्कत आए तो बताएं।

User prompt: report me hi jana hai

Response: हाँ, बिल्कुल! आपको **Power BI Desktop** में **Report View** में ही रहना है।

Power BI में बाईं तरफ (Left Side Bar) तीन मुख्य आइकन/व्यू होते हैं:

1. **Report View** 📊 (सबसे ऊपर वाला कैनवास - जहाँ आप विजुअल्स और कार्ड्स बनाते हैं)
2. **Table View** 📑 (जहाँ पूरा डेटा टेबल दिखता है)
3. **Model View** 🔗 (जहाँ टेबल्स के बीच रिलेशनशिप्स बनते हैं)

आपको **Report View** (पहले वाले आइकन) में ही रहकर सारे Visuals तैयार करने हैं:

🎨 Report View में Visuals कैसे सजाएं:

1. **सबसे ऊपर (Top Banner / Cards Row):**
   - यहाँ 4 **Card Visuals** एक लाइन में लगाएं: `Total Sales`, `Total Profit`, `Profit Margin %`, और `Total Orders`।
2. **बीच का हिस्सा (Charts):**
   - **Left:** `Line Chart` (Sales Trend over Date)
   - **Center/Right:** `Bar Chart` (Category & Sub-Category wise Sales & Profit)
3. **नीचे का हिस्सा (Demographics & Stores):**
   - **Left:** `Donut Chart` (Gender wise Sales)
   - **Right:** `Column Chart` (City / Store Branch Performance)
4. **साइड में (Slicers / Filters Panel):**
   - कैनवास के एक तरफ `Slicers` रखें: `City`, `Customer_Type`, और `Payment_Mode`।

जब आपका यह लेआउट Report View में सेट हो जाए, तब बताइए—फिर हम आपके प्रेजेंटेशन का **फाइनल वॉक्थ्रू (Walkthrough Demo)** तैयार करेंगे!

User prompt: konsa hai bar chart

Response: Power BI में **Bar Chart** और **Column Chart** ढूँढना बहुत आसान है!

जब आप **Report View** में दाहिनी ओर (Right Side) **Visualizations Pane** में देखेंगे, तो आपको कई छोटे-छोटे आइकन्स (Icons) दिखाई देंगे:

📊 Bar Chart कैसे पहचाने?

Power BI में दो तरह के बार चार्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं:

1. **Horizontal Bar Chart (Stacked Bar Chart / Clustered Bar Chart):**
   - **आइकन की पहचान:** इसमें नीली और नीली-सफेद **आड़ी (Horizontal) पट्टियाँ** बनी होती हैं।
   - **नाम:** `Clustered Bar Chart` या `Stacked Bar Chart` (आइकन पर माउस ले जाने पर नाम दिखता है)।
   - **उपयोग:** `Category` या `Sub_Category` के हिसाब से Sales दिखाने के लिए यह सबसे बेस्ट है।
2. **Vertical Column Chart (Stacked Column Chart / Clustered Column Chart):**
   - **आइकन की पहचान:** इसमें नीली **खड़ी (Vertical) पट्टियाँ** बनी होती हैं।
   - **नाम:** `Clustered Column Chart` या `Stacked Column Chart`।
   - **उपयोग:** `City` या `Store_Branch` के हिसाब से Sales दिखाने के लिए यह बहुत अच्छा है।

🛠️ Bar Chart बनाने का तरीका:

1. **Visualizations Pane** में से `Clustered Bar Chart` आइकन पर क्लिक करें।
2. आपकी स्क्रीन पर एक खाली चार्ट बॉक्स आ जाएगा।
3. दाहिनी ओर **Data / Fields Pane** में से:
   - **Y-Axis (या Axis):** इसमें `Category` खींचकर (Drag) रखें।
   - **X-Axis (या Values):** इसमें `Total Sales` (या `Total_Sales_INR`) खींचकर रखें।

आपका सुंदर Bar Chart तैयार हो जाएगा, जो दिखाएगा कि किस कैटेगरी से सबसे ज्यादा बिक्री हुई है!

अगर आपको आइकन ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो बताएं!

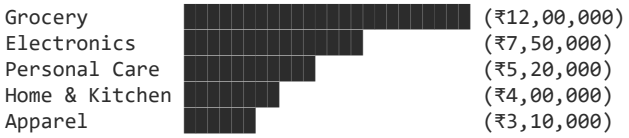
User prompt: bar chart kaisa hota hai batao

Response: **Bar Chart (बार चार्ट)** एक ऐसा विज़ुअल ग्राफ होता है जो डेटा को **आड़ी (Horizontal) या खड़ी (Vertical) आयताकार पट्टियों (Rectangular Bars)** के रूप में दिखाता है।

इसमें हर एक पट्टी (Bar) की लंबाई या ऊँचाई उस कैटेगरी के नंबर या वैल्यू को दर्शाती है—**जिस पट्टी की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी।**

🎨 Bar Chart कैसा दिखता है? (उदाहरण)

मान लीजिए हम **D-Mart की कैटेगरीज की बिक्री (Sales)** को Bar Chart में देख रहे हैं:



🔍 Bar Chart में क्या-क्या मुख्य हिस्से होते हैं?

1. **Y-Axis (खड़ी रेखा - Vertical Axis):** यहाँ आपकी कैटेगरीज (जैसे *Grocery, Electronics, Apparel*) लिखी होती हैं।
2. **X-Axis (आड़ी रेखा - Horizontal Axis):** यहाँ नंबर/अमाउंट लिखे होते हैं (जैसे *₹0, ₹5L, ₹10L, ₹15L*)।
3. **Bars (पट्टियाँ):** हर कैटेगरी के सामने एक रंगीन बार बना होता है, जिसकी लंबाई उसकी कुल सेल्स बताती है।

💡 Power BI में Bar Chart और Column Chart का अंतर:

Power BI में ये दो रूप में मिलते हैं:

- **Horizontal Bar Chart (बार चार्ट):** पट्टियाँ **बाईं से दाईं ओर (Left to Right)** फैली होती हैं। (जब नाम लंबे हों जैसे *Sub-Categories* या *Products*, तो इसे चुनना सबसे बेस्ट होता है)।
- **Vertical Column Chart (कॉलम चार्ट):** पट्टियाँ **नीचे से ऊपर (Bottom to Top)** खंभे की तरह खड़ी होती हैं। (शहरों या सालों का डेटा दिखाने के लिए यह बेस्ट होता है)।

🛠️ Power BI में Visualizations Pane पर इसका Icon कैसा होता है?

Power BI के **Visualizations Pane** में:

- `Clustered Bar Chart` के आइकॉन पर **3-4 आड़ी नीली पट्टियाँ (Horizontal Bars)** बनी होंगी।
- जैसे ही आप अपने माउस को उस आइकॉन पर ले जाएंगे, आपको **"Clustered bar chart"** नाम लिखा हुआ दिखेगा।

User prompt: konsa vala slicer lagau 3 hai

Response: Power BI में आप **तीनों Slicers** का इस्तेमाल कर सकते हैं! ये तीनों फिल्टर्स आपके D-Mart डैशबोर्ड को बहुत ही इंटरएक्टिव और दमदार बना देंगे।

आप इन्हें अपने डैशबोर्ड की **Left Side (एक साइड पैनल में)** या **Top Header (सबसे ऊपर एक लाइन में)** सेट कर सकते हैं।

📌 तीनों Slicers को कैसे और क्यों लगाएं:

1. **Slicer 1: `City` (शहर के हिसाब से फिल्टर)**
   - **Field:** `City` (Nagpur, Mumbai, Pune, Thane, Nashik)
   - **फायदा:** जब आप इस पर किसी शहर (जैसे *Nagpur*) पर क्लिक करेंगे, तो पूरा डैशबोर्ड सिर्फ नागपुर की सेल्स, प्रॉफिट और ट्रेंड दिखाने लगेगा।
2. **Slicer 2: `Customer_Type` (ग्राहक का प्रकार)**
   - **Field:** `Customer_Type` (Member vs Normal)
   - **फायदा:** इससे आप तुरंत दिखा सकते हैं कि D-Mart क्लब मेंबर्स कितना बिजनेस दे रहे हैं और नॉर्मल कस्टमर्स कितना।
3. **Slicer 3: `Payment_Mode` (पेमेंट का जरिया)**
   - **Field:** `Payment_Mode` (UPI, Credit Card, Cash, Debit Card)
   - **फायदा:** इससे पता चलेगा कि लोग कैश ज्यादा दे रहे हैं या UPI/कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं।

💡 Slicer स्टाइल कैसे बदलें (slicer सुंदर दिखे):

1. Slicer Visual पर क्लिक करें।
2. **Visualizations Pane** में `Format your visual` (ब्रश 🖌️ वाला आइकन) पर जाएं।
3. **Slicer settings > Style** में जाएं:
   - **Tile/Buttons:** इसे चुनने से Slicer गोल या चौकोर बटन जैसा बन जाता है (क्लिक करना आसान लगता है)।
   - **Dropdown:** इसे चुनने से छोटा सा ड्रॉपडाउन मेनू बन जाता है (कम जगह घेरता है)।

आप तीनों Slicers को एक-एक करके Canvas पर रख लें।

इसके बाद क्या आपका डैशबोर्ड पूरा रेडी हो गया है? यदि हाँ, तो मुझे बताएं, हम तुरंत आपकी **लाइव प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट और बोलने का तरीका (Presentation Walkthrough)** शुरू करेंगे!

User prompt: slicer konsa lagau yaha pe list slicer hai input slicer hai or ek hai

Response: Aapke paas Power BI mein 3 tarah ke Slicer options dikh rahe hain: **List Slicer**, **Input Slicer**, aur ek aur (jo mostly **Dropdown / Tile** hota hai).

Aapko kaun sa wala chunna chahiye, yeh is baat par depend karta hai ki aap kis column par filter laga rahe hain:

1. List Slicer (Sabse Best & Recommended)

- **Kahaan lagayein:** `City` (Nagpur, Mumbai, Pune, etc.) ya `Customer_Type` (Member vs Normal) ke liye.
- **Kyun chunnein:** Isme saare options screen par saaf-saaf ek list ki tarah dikhte hain. Aapko sirf ek click karna hota hai aur poora dashboard update ho jata hai. Presentation ke waqt yeh sabse fast aur easy hota hai.

2. Dropdown / Tile Slicer

- **Kahaan lagayein:** `Payment_Mode` (UPI, Card, Cash) ke liye.
- **Kyun chunnein:** Agar dashboard par jagah kam hai, toh **Dropdown** best hai (sliver par click karne par list khulti hai). Ya phir agar aap ise **Tile/Button** style bana dete hain, toh yeh sundar buttons jaise dikhte hain.

3. Input Slicer (Number / Range Slicer)

- **Kahaan lagayein:** `Total_Sales_INR` ya `Date` range ke liye.
- **Kyun chunnein:** Isme aap min aur max number type kar sakte hain ya slider ko aage-peeche kheench sakte hain. (Lekin `City` ya `Payment_Mode` ke liye ise use **mat** kijiye).

💡 Aapke Dashboard ke liye Final Recommendation:

Aap apne 3 Slicers ke liye **List Slicer** ya **Dropdown** select kijiye:

1. **City:** List Slicer ya Dropdown
2. **Customer_Type:** List Slicer (kyunki isme sirf 2 hi options hain: Member / Normal)
3. **Payment_Mode:** List Slicer ya Tile

Ise select karke screen par place kar lijiye! Jaise hi Slicers lag jaayein, mujhe batayein—phir hum aapka **Live Presentation Script** start karenge.
